

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών

Τομέας Τηλεπικοινωνιών

Μικροκυματική Τεχνολογία (0120)

Εργαστηριακή Αναφορά 1

Ομάδα 15:

Χριστίνα Σαΐτη	AEM: 10245
Θεοδώρα Γαζέα	AEM: 10449
Κωνσταντίνα Στυλιανή Μασιά	AEM: 10752

Εργαστηριακή Άσκηση Α

Πειραματικός χαρακτηρισμός μεικτών: μετρήσεις δεικτών επίδοσης

2.6 Ερωτήσεις

1. Να παραδοθούν οι μετρήσεις των παραγώγων μείξης του Πίνακα 1.

- Συχνότητα RF (f_{RF}): 600 MHz
- Συχνότητα Τοπικού Ταλαντωτή (f_{LO}): 800 MHz
- Τοπικός Ταλαντωτής: +13 dBm (βέλτιστο σημείο λειτουργίας - γραμμική περιοχή)

Σήμα (mfRF + pfLO)	Συχνότητα (θεωρητική) (Hz)	Συχνότητα (μέτρηση) (Hz)	Ισχύς (dBm)
RF	600	600	-40.30
LO – RF	200	202	-18.98
LO	800	796	-22.41
LO + RF	1400	1398	-6.95
LO + 2RF	2000	2000	-53.6
2LO	1600	1601	-37.8
2RF	1200	1202	-60
LO + 3RF	2600		

2LO + RF	2200	2195	-61.2
2LO – RF	1000	999	-46
–LO + 2RF	400	397	-40
–LO + 3RF	1000	999	-46
3LO – RF	1800	1797	-30.1
3LO	2400	2398	-38.9
4LO – RF	2600		
6RF– LO	2800	2797	-58.6

Πίνακας 1: Παράγωγα μείξης.

2. Να παραδοθούν οι μετρήσεις του Πίνακα 2, να απεικονιστούν σε γραφική παράσταση και να εκτιμηθεί στο σημείο συμπίεσης 1-dB.

- Συχνότητα μετρήσεων: 200 MHz

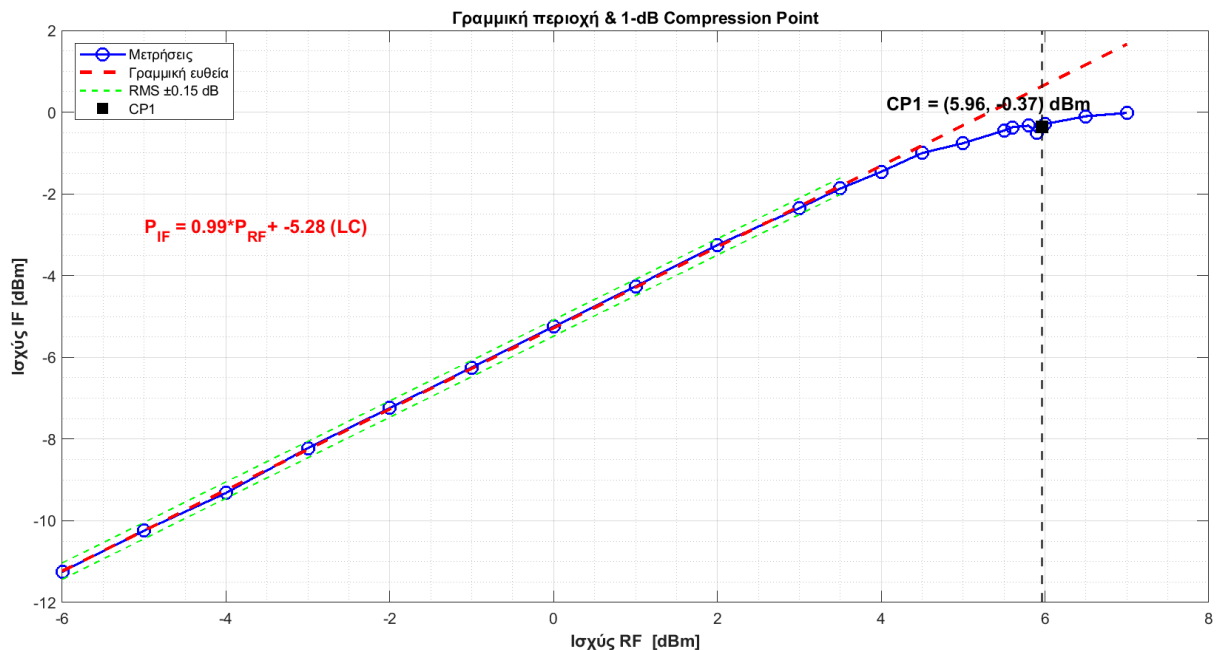
Ισχύς RF (dBm)	Ισχύς IF = LO – RF (dBm)	LC (dB)
-6.0	-11.25	5.25
-5.0	-10.24	5.24
-4.0	-9.32	5.32
-3.0	-8.22	5.22
-2.0	-7.24	5.24
-1.0	-6.25	5.25
0.0	-5.25	5.25

+1.0	-4.26	5.26
+2.0	-3.25	5.26
+3.0	-2.35	5.35
+3.5	-1.87	5.27
+4.0	-1.46	5.46
+4.5	-1	5.5
+5.0	-0.76	5.76
+5.5	-0.50	6
+5.6	-0.45	6.05
+5.8	-0.37	6.17
+5.9	-0.33	6.23
+6.0	-0.29	6.29
+6.5	-0.1	6.6
+7.0	-0.02	7.02

Πίνακας 2: Μετρήσεις για τον προσδιορισμό του CP1.

- Υπολογίστηκε το **Gain** από τα δεδομένα P_RF και P_IF.
- Προσδιορίστηκε η **γραμμική περιοχή** με βάση κριτήριο RMS ± 0.15 dB.
- Εφαρμόστηκε **least-squares fit** για την ευθεία της γραμμικής περιοχής.

- Η απόκλιση της πραγματικής καμπύλης από την ευθεία χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό του **σημείου 1 dB compression**.
- Για μεγαλύτερη ακρίβεια εφαρμόστηκε **quadratic fit** γύρω από **το 1 dB**, ώστε να υπολογιστεί το **CP1dB RF και IF**.

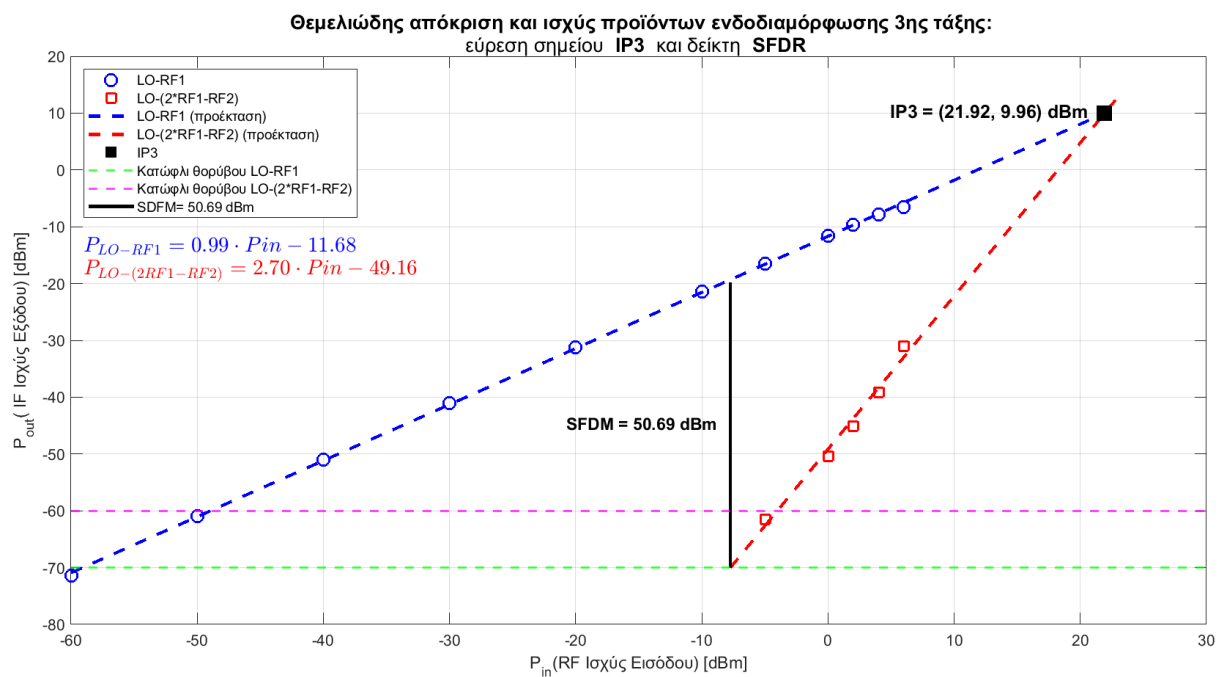


3. Να παραδοθούν οι μετρήσεις του Πίνακα 3 και να απεικονιστούν τα σημεία που μετρήθηκαν σε ένα διάγραμμα, όπως στο Σχήμα 6. Ακολουθώντας με τη χρήση του MATLAB να γίνει η προεκβολή των σημείων μέτρησης και να προσδιορίσετε το σημείο IP3 και ο δείκτης SFDR.

Ισχύς RF1 & RF2 (dBm)	Ισχύς IF1 = LO – RF1 (dBm)	Ισχύς LO – (2RF1 – RF2) (dBm)
-70	-	Κατώφλι θορύβου
-60	-71.4	Κατώφλι θορύβου

-50	-61.0	Κατώφλι θορύβου
-40	-51	Κατώφλι θορύβου
-30	-41	Κατώφλι θορύβου
-20	-31.2	Κατώφλι θορύβου
-10	-21.4	Κατώφλι θορύβου
-5	-16.46	-61.4
0	-11.53	-50.3
+2	-9.6	-45.1
+4	-7.8	-39.12
+6	-6.5	-31

Πίνακας 3: Ισχύς θεμελιώδους απόκρισης και προϊόντος ενδοδιαμόρφωσης τρίτης τάξης.



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

LAB 2 – MICROWAVES

Ομάδα Εργαστηρίου:

Χριστίνα Σαίτη	AEM: 10245
----------------	------------

Θεοδώρα Γαζέα	AEM: 10449
---------------	------------

Κωνσταντίνα Στυλιανή Μασιά	AEM: 10752
----------------------------	------------

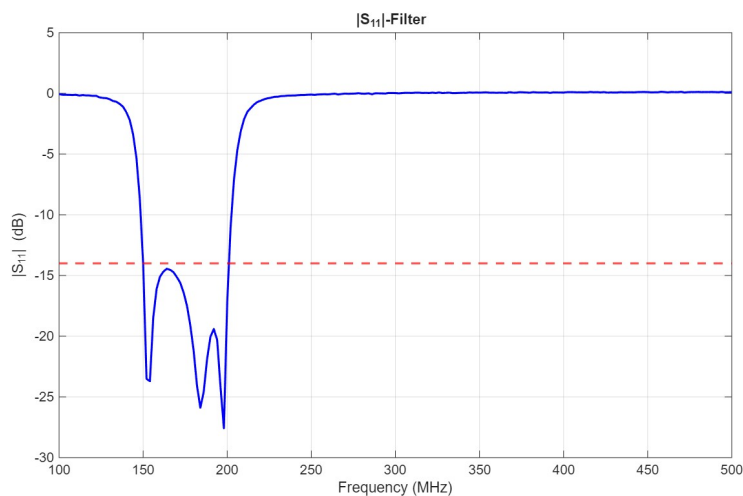
Ιανουάριος 2026

Ερώτημα 1

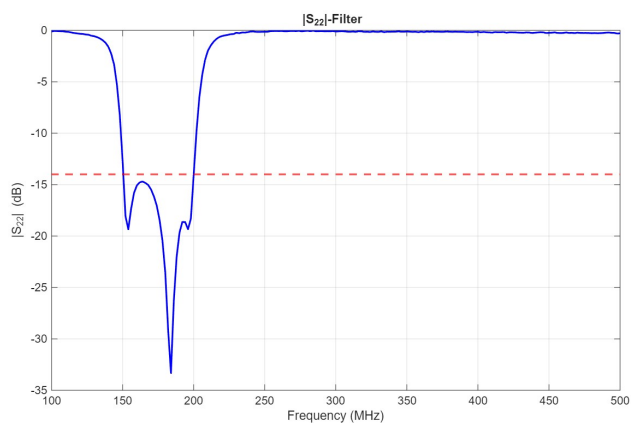
Δώστε τα αποτελέσματα της εργαστηριακής άσκησης και τις παρατηρήσεις που είχατε κατά τη διάρκειά της. Πού πιστεύετε ότι έγιναν σφάλματα και πού θα μπορούσατε να τα αποδώσετε ;

Απάντηση:

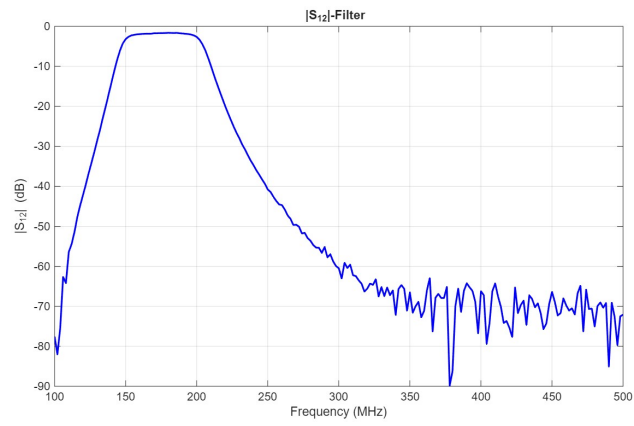
Α. Φίλτρο:



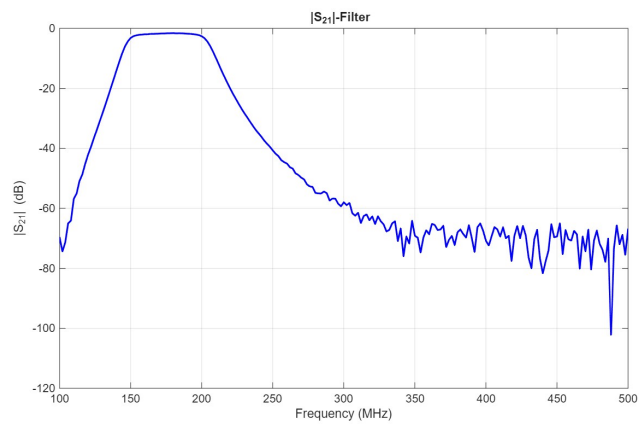
Σχήμα 1: Διάγραμμα $|S_{11}|$ του φίλτρου με όριο κάτω από τα -14 dB.



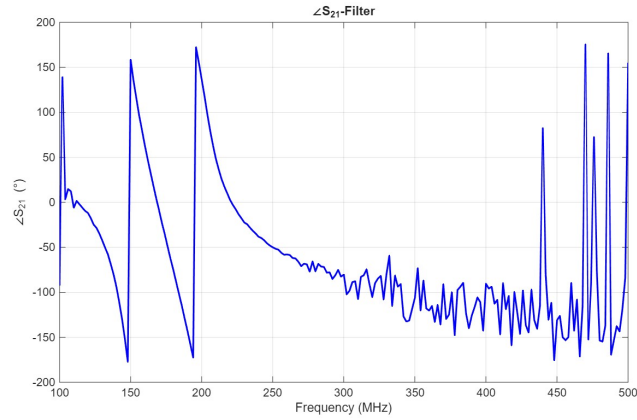
Σχήμα 2: Διάγραμμα $|S_{22}|$ του φίλτρου με όριο κάτω από τα -14 dB.



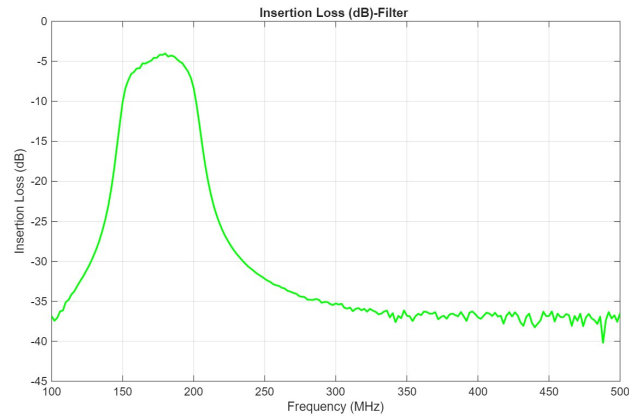
Σχήμα 3: Διάγραμμα $|S_{12}|$ του φίλτρου .



Σχήμα 4: Διάγραμμα $|S_{21}|$ του φίλτρου .



Σχήμα 5: Διάγραμμα $\angle S_{21}$ του φίλτρου .



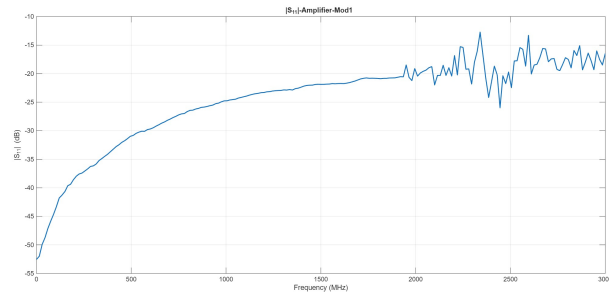
Σχήμα 6: Διάγραμμα Insertion Loss του φίλτρου .

Παρατηρήσεις Σφαλμάτων για το Φίλτρο:

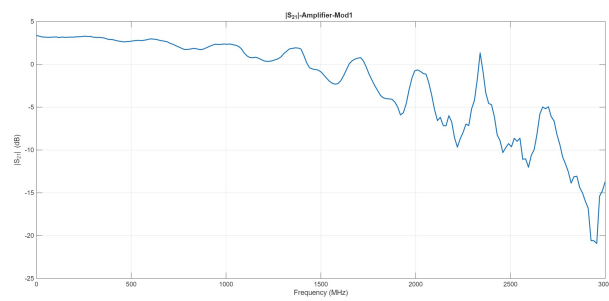
Από τα διαγράμματα των $|S_{12}|$, $|S_{21}|$ και της φάσης $\angle S_{21}$ παρατηρούμε ότι στις χαμηλές συχνότητες, και ειδικότερα στο εύρος 100–110 MHz περίπου εμφανίζεται μικρή κυμάτωση της καμπύλης. Επιπλέον, για συχνότητες μεγαλύτερες των 300 MHz και μέχρι το άνω όριο του φάσματος, η κυμάτωση γίνεται εντονότερη.

Το φαινόμενο αυτό ενδέχεται να οφείλεται στη μειωμένη ακρίβεια του οργάνου, η οποία σχετίζεται με το μεγάλο παράθυρο συχνοτήτων (100–500 MHz) που επιλέχθηκε κατά τη λήψη των δεδομένων, καθώς και με τον περιορισμένο αριθμό σημείων δειγματοληψίας του οργάνου.

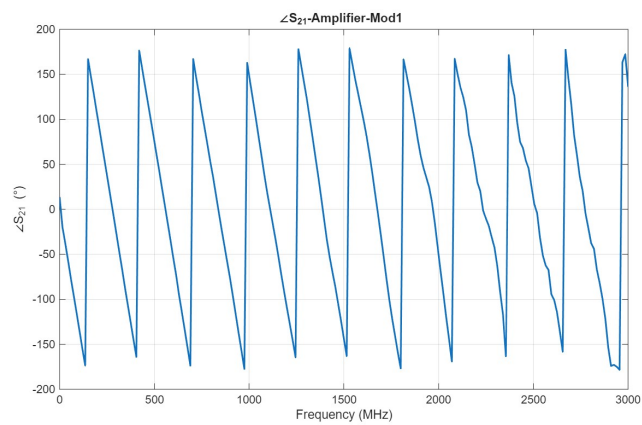
Β. Ενισχυτής:



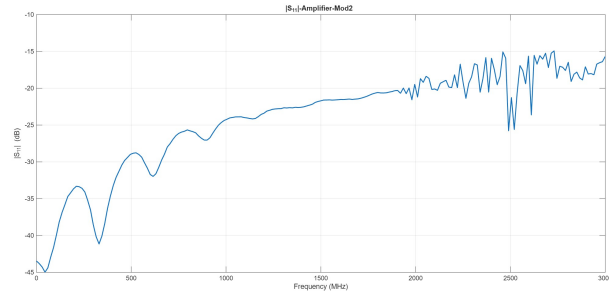
Σχήμα 7: Διάγραμμα $|S_{11}|$ του ενισχυτή *Mod1* .



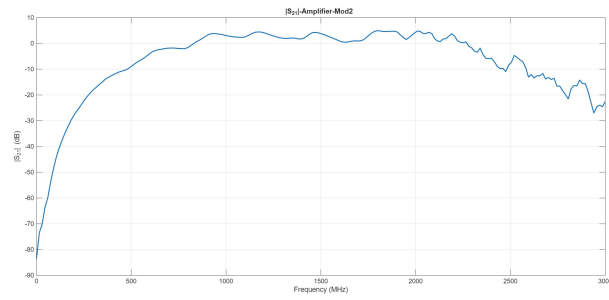
Σχήμα 8: Διάγραμμα $|S_{21}|$ του ενισχυτή *Mod1* .



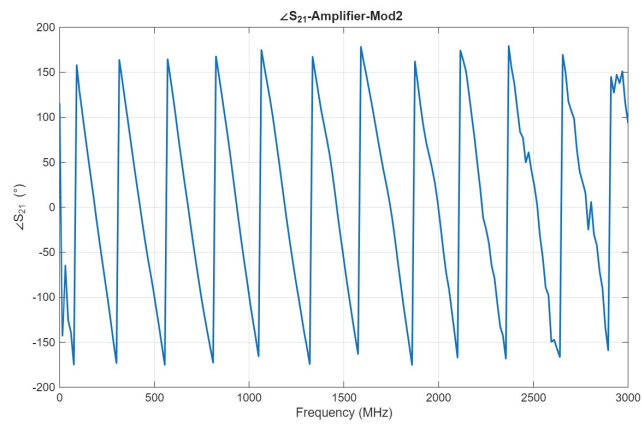
Σχήμα 9: Διάγραμμα $\angle S_{21}$ του ενισχυτή *Mod1* .



Σχήμα 10: Διάγραμμα $|S_{11}|$ του ενισχυτή *Mod2*.

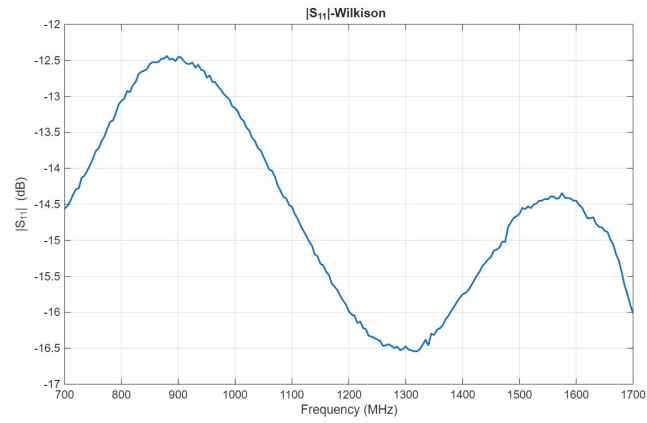


Σχήμα 11: Διάγραμμα $|S_{21}|$ του ενισχυτή *Mod2*.

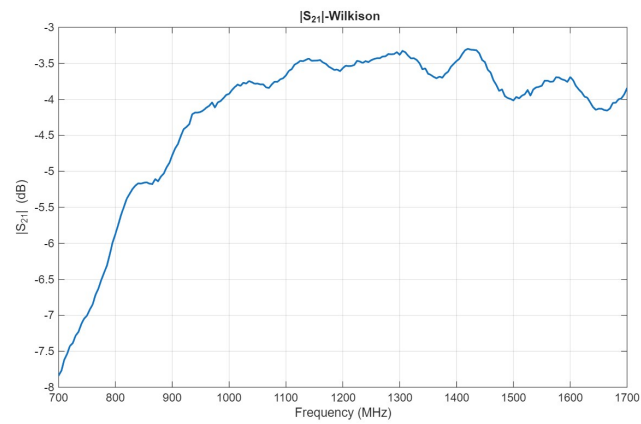


Σχήμα 12: Διάγραμμα $\angle S_{21}$ του ενισχυτή *Mod2*.

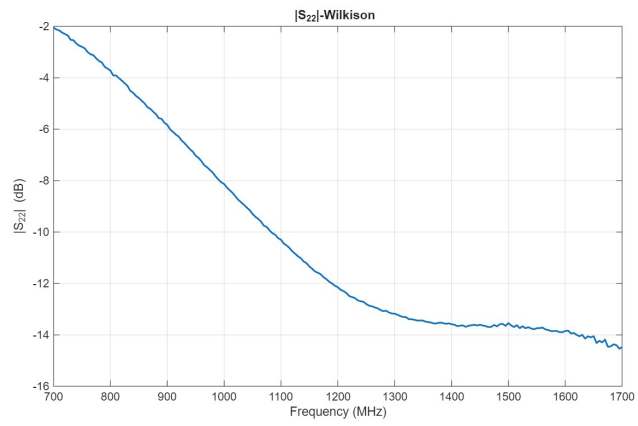
Γ. Διαιρέτης ισχύος:



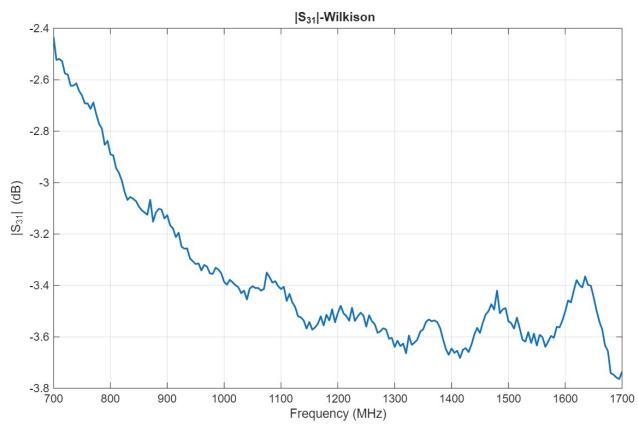
Σχήμα 13: Διάγραμμα $|S_{11}|$ του διαιρέτη ισχύος .



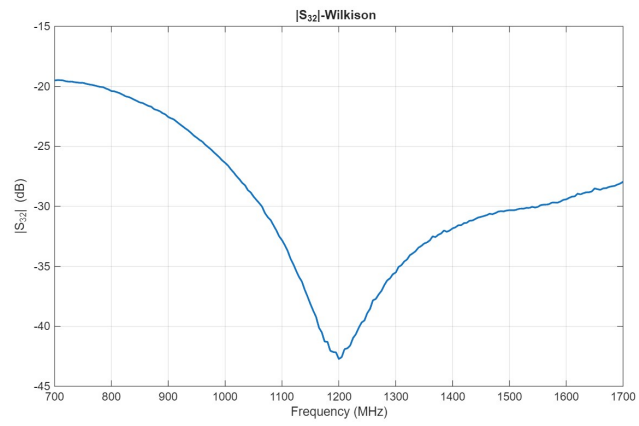
Σχήμα 14: Διάγραμμα $|S_{21}|$ του διαιρέτη ισχύος .



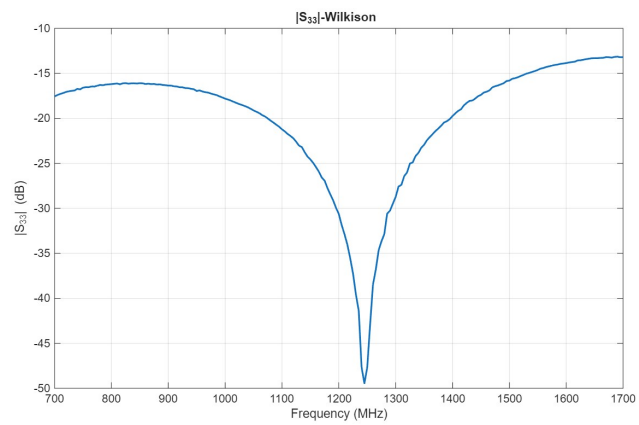
Σχήμα 15: Διάγραμμα $|S_{22}|$ του διαιρέτη ισχύος .



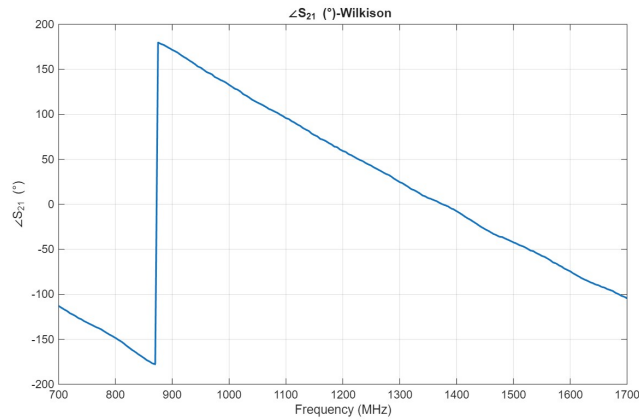
Σχήμα 16: Διάγραμμα $|S_{31}|$ του διαιρέτη ισχύος .



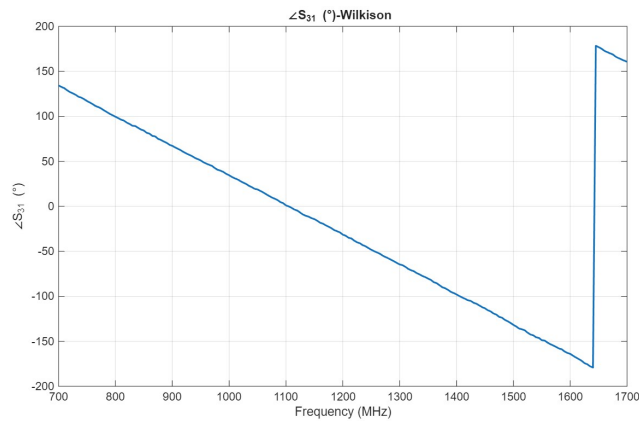
Σχήμα 17: Διάγραμμα $|S_{32}|$ του διαιρέτη ισχύος .



Σχήμα 18: Διάγραμμα $|S_{33}|$ του διαιρέτη ισχύος .



Σχήμα 19: Διάγραμμα $\angle S_{21}$ του διαιρέτη ισχύος .



Σχήμα 20: Διάγραμμα $\angle S_{31}$ του διαιρέτη ισχύος .

Γενικές παρατηρήσεις σφαλμάτων:

Η αξιοπιστία των μετρήσεων ενός δίδυρου VNA, φθίνει όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα του κυκλώματος, με το τρίθυρο δίκτυο του διαιρέτη ισχύος να αποτελεί την πιο επιρρεπή σε σφάλματα περίπτωση μεταξύ των τριών. Ενώ στα δίδυρα κυκλώματα μπορεί ο VNA μέσω του calibration να εξαλείψει σχεδόν πλήρως τις εσωτερικές διαρροές και τα σφάλματα προσαρμογής, στο τρίθυρο κύκλωμα εισάγονται μη ελεγχόμενες μεταβλητές. Η ανάγκη για χρήση εξωτερικών τερματικών φορτίων που δεν είναι ποτέ ιδανικά, σε συνδυασμό με τυχαία σφάλματα από τις επαναλαμβανόμενες συσφίξεις βυσμάτων και το λύγισμα των καλωδίων κατά την εναλλαγή των θυρών, υποβαθμίζουν την ακρίβεια της μέτρησης. Συνεπώς, η έλλειψη μιας τρίτης αμφίδρομης θύρας στο VNA, η οποία θα 'χαρτογραφούσε' αυτόματα όλες

τις διαφροές και τις ανακλάσεις του συστήματος, καθιστά τον πλήρη χαρακτηρισμό ενός τριθύρου κυκλώματος τη λιγότερη ακριβή διαδικασία από τις τρεις.

Ερώτημα 2

Ποια είναι η περιοχή συχνοτήτων διέλευσης του φίλτρου ; Θεωρήστε ικανοποιητικό ένα λόγο στάσιμου κύματος καλύτερο του 1.5.

Απάντηση:

Λόγος στάσιμου κύματος (SWR) καλύτερος του 1.5 σημαίνει ότι η τιμή του SWR πρέπει να είναι μικρότερη από 1.5. Ο λόγος στάσιμου κύματος ορίζεται από τη σχέση $SWR = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}$, όπου Γ είναι ο συντελεστής ανάκλασης.

- Για $|\Gamma| = 0$ (μηδενική ανάκλαση – τέλεια προσαρμογή) προκύπτει $SWR = 1$.
- Για $|\Gamma| = 1$ (ολική ανάκλαση) το SWR τείνει στο άπειρο.

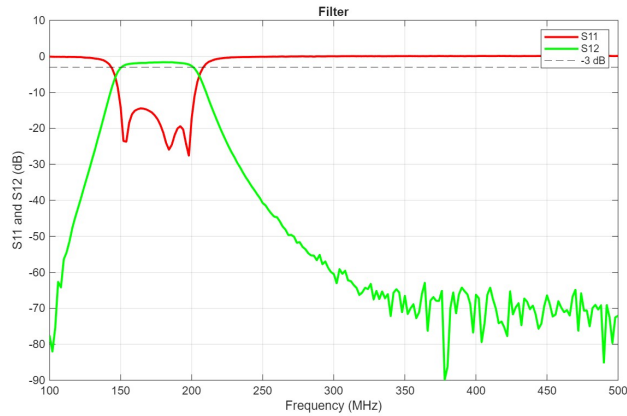
Επομένως, ισχύει πάντοτε ότι $1 \leq SWR < \infty$. Η απαίτηση $SWR < 1.5$ οδηγεί σε αυστηρότερο περιορισμό του συντελεστή ανάκλασης σε σύγκριση με τον συνήθως αποδεκτό, ο οποίος είναι $|\Gamma| < 0.316$ και αντιστοιχεί σε $S_{11} < -10$ dB. Από τη σχέση $|\Gamma| = \frac{SWR-1}{SWR+1}$ προκύπτει $|\Gamma| < \frac{1.5-1}{1.5+1} = 0.2$.

Σε λογαριθμική κλίμακα, η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε $20 \log_{10}(|\Gamma|) \approx -14$ dB. Το όριο αυτό είναι σαφώς αυστηρότερο από το συνήθως αποδεκτό των -10 dB, γεγονός που υποδηλώνει καλύτερη προσαρμογή στην είσοδο του φίλτρου.

Από τις μετρήσεις προκύπτει ότι το φίλτρο παρουσιάζει αποδεκτή συμπεριφορά στο εύρος $[150, 201]$ MHz διότι το $|S_{11}|$ είναι κάτω των -14 dB στο εύρος αυτό.

Ερώτημα 3

Από την μορφή των $|S_{11}|$ και $|S_{12}|$, θα αποδίδατε το μηχανισμό λειτουργίας του φίλτρου στις ζώνες αποκοπής σε απορρόφηση ή ανάκλαση ;



Σχήμα 21: Διάγραμμα $|S_{11}|$ και $|S_{12}|$ του φίλτρου με όριο πάνω από -3 dB.

Απάντηση:

Τα απορροφητικά φίλτρα, τείνουν να είναι πολύ καλά προσαρμοσμένα (δηλαδή να έχουν πολύ μικρή ανάκλαση) και στη ζώνη διέλευσης αλλά και στην περιοχή αποκοπής κάτι που δεν παρατηρείται στο υπό εξέταση φίλτρο. Καθώς από τις κυματομορφές των $|S_{11}|$ και $|S_{12}|$ παρατηρούμε ότι ο συντελεστής ανάκλασης $|S_{11}|$ στην περιοχή αποκοπής αυξάνεται και προσεγγίζει το 0 dB δηλαδή σχεδόν ολική ανάκλαση, και το $|S_{12}|$ στην περιοχή αποκοπής λαμβάνει πολύ χαμηλές τιμές δηλαδή δεν μεταδίδεται σημαντική ισχύς του σήματος. Άρα η προσπίπτουσα ισχύς στην περιοχή αποκοπής δεν μεταδίδεται ούτε απορροφάται, αλλά ανακλάται προς την είσοδο του φίλτρου.

Ερώτημα 4

Στη μέτρηση του ενισχυτή και με την υπόθεση ότι δεν είχατε χρησιμοποιήσει εξασθενητή, ποια θα ήταν η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή στην οποία θα μπορούσε να τεθεί το output level του αναλυτή δικτύου, έτσι ώστε να αποκλειστεί κάθε περίπτωση κινδύνου τόσο για το όργανο, όσο και για τον ενισχυτή;

Απάντηση:

Ο ενισχυτής λειτουργεί σε δύο ζώνες, 100–1000 MHz και 1200–1700 MHz, με κέρδος 20 dB. Οι μέγιστες επιτρεπτές ισχύεις εισόδου του ενισχυτή είναι 5 dBm για τη ζώνη 100–1000 MHz και 13 dBm για τη ζώνη 1200–1700 MHz, ενώ η μέγιστη ισχύς εισόδου που μπορεί να δώσει το VNA είναι 20 dBm και δεν χρησιμοποιείται εξασθενητής.

Η ισχύς εξόδου του ενισχυτή δίνεται από τον τύπο

$$P_{\text{out}} = P_{\text{in}} + G,$$

οπότε για τις μέγιστες εισόδους που επιτρέπει ο ενισχυτής προκύπτουν 25 dBm για τη ζώνη 100–1000 MHz και 33 dBm για τη ζώνη 1200–1700 MHz. Αυτές οι τιμές ξεπερνούν το όριο εισόδου του VNA, επομένως για να προστατευτεί το όργανο, η ισχύς εξόδου δεν πρέπει να ξεπεράσει 20 dBm. Άρα, η μέγιστη ασφαλής ισχύς εισόδου στον ενισχυτή καθορίζεται από τη σχέση

$$P_{\text{in,max}} = P_{\text{VNA,max}} - G = 0 \text{ dBm}.$$

Η τομή των περιορισμών των δύο οργάνων, δηλαδή η μικρότερη ισχύς που ικανοποιεί ταυτόχρονα τους περιορισμούς του ενισχυτή και του VNA, προκύπτει έτσι σε 0 dBm για κάθε ζώνη λειτουργίας, εξασφαλίζοντας ότι ούτε ο ενισχυτής ούτε το VNA υπερφορτώνονται.

Ερώτημα 5

Εάν στη μέτρηση της παραγράφου 1.6.4 (ενισχυτής με εξασθενητή συνδεδεμένο στην είσοδό του) είχατε καταγράψει το $|S_{11}|$ (του συνδυασμού εξασθενητή-ενισχυτή), θα μπορούσατε από την πληροφορία αυτή να εξάγετε το $|S_{11}|$ του ενισχυτή; Θα χρειαζόντουσαν επιπλέον μετρήσεις ή αλλαγές στη μετρητική διάταξη;

Απάντηση

Κατά τη μέτρηση των S-παραμέτρων ενός ενισχυτή, η παρουσία εξασθενητή επηρεάζει το σήμα και, κατ' επέκταση, όλες τις παραμέτρους S. Συνεπώς, η απλή καταγραφή των S-παραμέτρων του συνδυασμού εξασθενητή και ενισχυτή δεν αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά του ενισχυτή.

Η εξαγωγή των παραμέτρων του ενισχυτή είναι εφικτή με τροποποίηση της μετρητικής διάταξης αλλά και με επιπλέον μετρήσεις.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία calibration καθορίζει ποιο τμήμα της διάταξης θεωρείται «μηδενικό» για τις μετρήσεις. Στο πρώτο σενάριο, όπου επιθυμούμε τις S-παραμέτρους του συνδυασμού ως ενιαίας συσκευής, το calibration περιορίζεται μόνο στα καλώδια που συνδέουν το VNA με τον συνδυασμό, και οι μετρήσεις περιλαμβάνουν αναπόσπαστα την επίδραση του εξασθενητή.

Στο δεύτερο σενάριο, όπου στόχος είναι η ακριβής καταγραφή των S-παραμέτρων του ενισχυτή, το calibration πραγματοποιείται στα άκρα των καλωδίων: στο ένα άκρο συνδέεται ο ήδη συνδεδεμένος εξασθενητής στην είσοδο του VNA, και στο άλλο άκρο το καλώδιο που συνδέει τη δεύτερη θύρα του VNA με τον ενισχυτή.

Αν δεν επιθυμούσαμε αλλαγή στη μετρητική διάταξη, η εκτίμηση των S-παραμέτρων του ενισχυτή θα ήταν εφικτή μέσω επιπλέον μετρήσεων και μαθηματικής επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, μπορούμε να μετρήσουμε πρώτα τις S-παραμέτρους του συνδυασμού εξασθενητή και ενισχυτή ως «μαύρο κουτί» και στη συνέχεια τις S-παραμέτρους του εξασθενητή μόνο. Με τη χρήση των κατάλληλων τύπων για σειριακά συνδεδεμένες συσκευές, δηλαδή μέσω της μετατροπής των S-παραμέτρων σε T-matrix (μεταφοράς), μπορούμε να υπολογίσουμε τις καθαρές S-παραμέτρους του ενισχυτή.

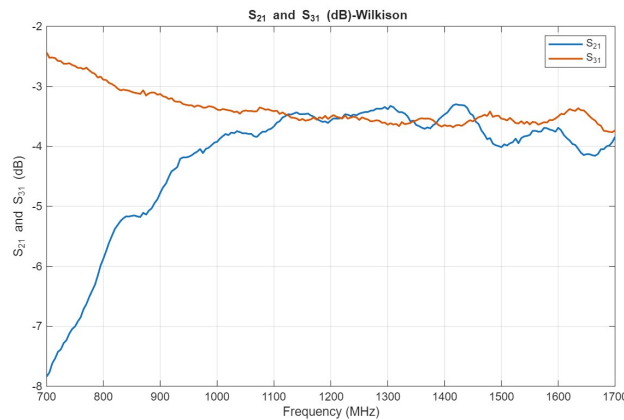
Η μέθοδος αυτή απαιτεί προσεκτική μέτρηση και επεξεργασία, καθώς οι απώλειες των καλωδίων και τυχόν σφάλματα μετρήσεων μπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια. Παρόλα αυτά, παρέχει έναν τρόπο εκτίμησης των χαρακτηριστικών του ενισχυτή, αν και πρακτικά η χρήση calibration με τον εξασθενητή ήδη συνδεδεμένο παραμένει η πιο αξιόπιστη και ασφαλής προσέγγιση.

Η μεθοδολογία αυτή εξασφαλίζει ακριβή ταυτοποίηση των πραγματικών S-παραμέτρων του ενισχυτή, αφαιρώντας την επίδραση του εξασθενητή.

Ερώτημα 6

Στη μέτρηση του διαιρέτη ισχύος, ποια είναι η περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας του ; Είναι ο διαιρέτης ισχύος συμμετρικός ως προς τις θύρες 2 και 3 ;

Απάντηση



Σχήμα 22: Διάγραμμα $|S_{21}|$ και $|S_{31}|$ του διαιρέτη ισχύος .

Κριτήρια αξιολόγησης της λειτουργίας του διαιρέτη ισχύος

Για την εκτίμηση της περιοχής λειτουργίας του διαιρέτη ισχύος, τέθηκαν τα ακόλουθα κριτήρια:

- **Σταθερότητα της συνολικής εξόδου:** Η γραμμική ισχύς εξόδου από όλες τις θύρες πρέπει να παραμένει σχεδόν σταθερή σε ένα εύρος συχνοτήτων, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του διαιρέτη χωρίς σημαντικές απώλειες.
- **Συμμετρία μεταξύ των εξόδων:** Για κάθε θύρα εξόδου, η ισχύς πρέπει να είναι περίπου ίση, δηλαδή $|S_{21}| \approx |S_{31}|$. Αυτό επιτρέπει να προσδιοριστεί αν ο διαιρέτης λειτουργεί συμμετρικά.

- **Συνολική ισχύς:** Το άθροισμα των γραμμικών ισχύων των εξόδων μαζί με την ισχύ ανάκλασης πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με 1 (σε φυσική κλίμακα), δηλαδή

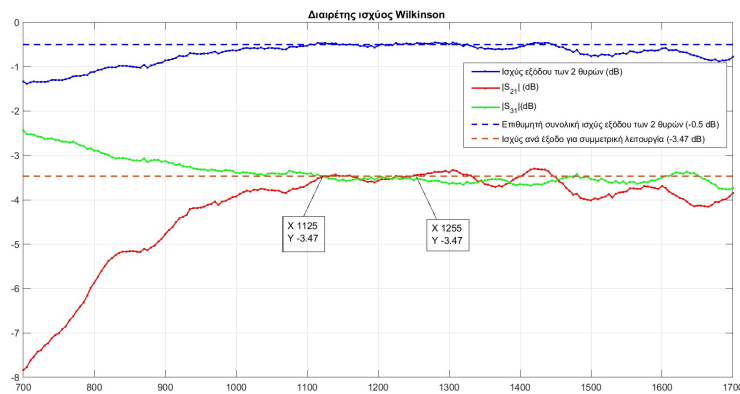
$$|S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 + |S_{31}|^2 \leq 1,$$

ώστε να επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν σημαντικές απώλειες ή διαρροές ισχύος.

- **Σταθερότητα σε dB:** Οι τιμές των $|S_{21}|$ και $|S_{31}|$ μετατρεπόμενες σε dB πρέπει να παραμένουν σχεδόν σταθερές σε ένα συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων. Οι οριζόντιες γραμμές αναφοράς, π.χ. -0.5 dB για τη συνολική ισχύ και -3.47 dB για κάθε έξοδο, χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί η περιοχή λειτουργίας.

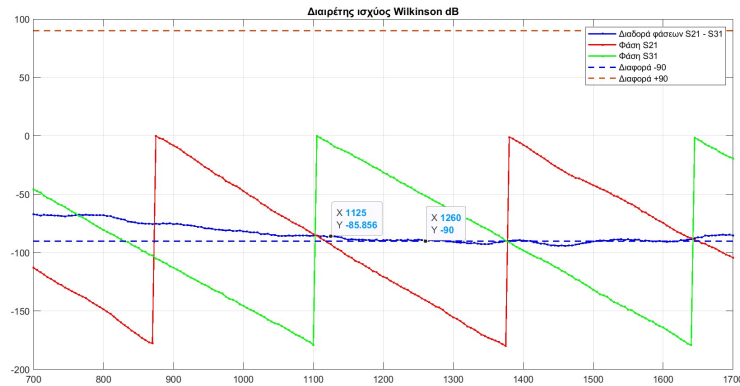
Τα παραπάνω επιτρέπουν την ταυτοποίηση του εύρους συχνοτήτων στο οποίο ο διαιρέτης λειτουργεί αποδοτικά, ενώ παράλληλα παρέχει πληροφορία για τη συμμετρία των εξόδων και τις συνολικές απώλειες.

Στο επόμενο διάγραμμα εντοπίζουμε ως περιοχή καλής λειτουργίας: 1125-1255 MHz.



Σχήμα 23: Διάγραμμα περιοχής συχνοτήτων λειτουργίας διαιρέτη ισχύος: (1125 - 1255) MHz

Η λειτουργία του ως 90-υβριδικό ελέγχεται στην περιοχή συχνοτήτων που προσδιορίστηκε με βάση τα πλάτη και επαληθεύεται, όπως φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα.



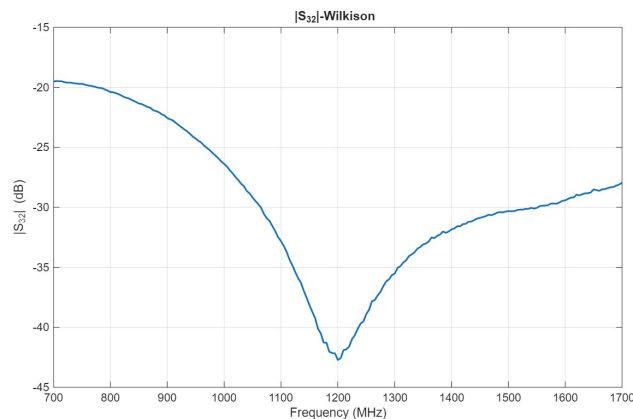
Σχήμα 24: Διάγραμμα διαφοράς φάσεων των $|S_{21}|$ και $|S_{31}|$ του διαιρέτη ισχύος .

Ερώτημα 7

Τι απομόνωση έχουν οι θύρες 2-3 στην περιοχή λειτουργίας του διαιρέτη ισχύος;

Απάντηση

Η απομόνωση μεταξύ των θυρών 2 και 3 του διαιρέτη ισχύος καθορίζεται από τον συντελεστή S_{23} . Η τιμή $|S_{23}| \approx -20$ dB σημαίνει ότι μόλις το 1% της εισερχόμενης ισχύος διαρρέει από τη μία έξοδο στην άλλη. Αυτή η απομόνωση θεωρείται ικανοποιητική, καθώς η κύρια ισχύς μεταφέρεται στα φορτία των εξόδων χωρίς σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Στο διάγραμμα του συντελεστή, η τιμή του πλάτους παρουσιάζει μέγιστη βύθιση στη κεντρική συχνότητα λειτουργίας 1200 MHz, στα -45 dB, ενώ γενικώς σε όλος το εύρος συχνοτήτων βρίσκεται κάτω των 20 dB, γεγονός που επιβεβαιώνει την καλή απομόνωση των θυρών εξόδου.

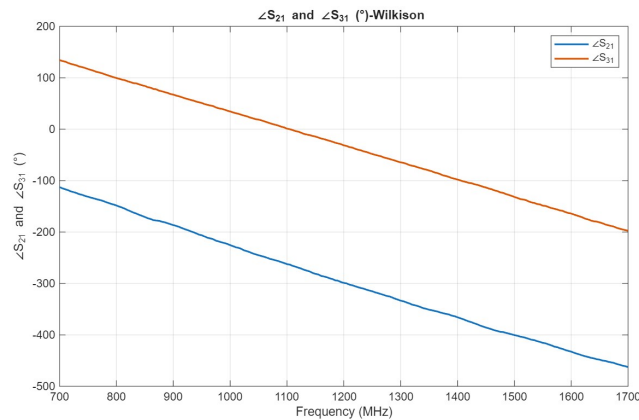


Σχήμα 25: Διάγραμμα $|S_{32}|$ του διαιρέτη ισχύος .

Ερώτημα 8

Είναι γραμμική η φάση των συντελεστών μετάδοσης $|S_{21}|$ και $|S_{31}|$; Γιατί θα πρέπει ιδανικά να είναι η φάση του γραμμική;

Απάντηση



Σχήμα 26: Διάγραμμα $\angle S_{21}$ και $\angle S_{31}$ του διαιρέτη ισχύος .

Για την ορθή απεικόνιση της φάσης χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση *unwrap*, η οποία αποκαθιστά τη συνέχεια της φάσης αφαιρώντας τα τεχνητά άλματα των $\pm 2\pi$ που προκύπτουν από τον περιορισμό του υπολογιστικού παραθύρου στο όργανο. Παρατηρώντας τις φάσεις πιο ξεκάθαρα πλέον, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι είναι γραμμικές και ως εκ τούτου προκύπτει ότι το group delay είναι περίπου σταθερό. Η φάση του θα πρέπει ιδανικά να είναι γραμμική διότι διαφορετικές καθυστερήσεις στις συχνοτικές συνιστώσες του σήματος προκαλούν παραμορφωμένο σήμα εξόδου.